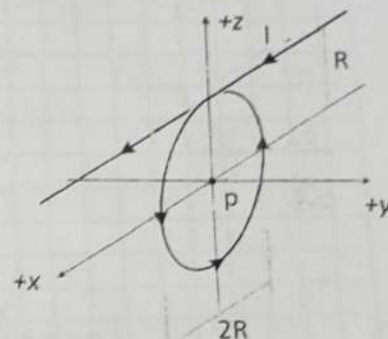
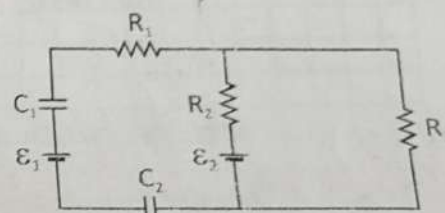


Segundo Parcial		FÍSICA 2				12/05/23	
Apellido: SZADOWALO			Matrícula o DNI y Carrera:				
Nombres: JOAN MARIO			1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas en total: 4			10	7	8	10	875

P1) Una corriente constante " I " circula por un conductor recto y largo que forma una espira circular de radio " R " centrada en el sistema de ejes coordenados como se muestra en la figura adjunta. El arreglo puede ser considerado como la superposición de un alambre rectilíneo infinito paralelo al eje x desplazado a $z=R$ y una espira circular centrada en el origen. No hay contacto físico entre partes cercanas del conductor. **a)** Calcular el vector campo densidad de flujo magnético en módulo, dirección y sentido en el punto " p " situado en el origen de coordenadas. **b)** ¿Podría utilizarse la ley de Ampère para los cálculos del campo en cuestión? Justificar.



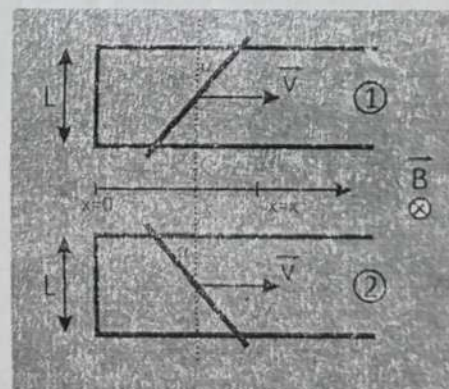
P2) Considere el circuito de corriente continua que se muestra a la derecha que se encuentra funcionando en régimen permanente. **a)** Encuentre el valor de todas las corrientes del circuito. **b)** Calcule la carga de los capacitores C_1 y C_2 , indicando la polaridad en cada uno. **c)** Calcule las potencias eléctricas en cada fem y en cada resistencia R_1 , R_2 y R_3 .



Los valores circuitales son:

$$\mathcal{E}_1 = 4,5 \text{ V}; \mathcal{E}_2 = 3,7 \text{ V}; R_1 = R_2 = 10 \Omega; R_3 = 27 \Omega; C_1 = 100 \mu\text{F}, C_2 = 220 \mu\text{F}$$

P3) Se tienen dos circuitos eléctricos ① y ② idénticos en cuanto a sus dimensiones e inmersos en la misma zona magnética en la que existe un campo Densidad de Flujo Magnético uniforme e invariable en el tiempo. La diferencia entre ambos radica en que las partes móviles, constituidas por barras conductoras suficientemente largas, están rotadas el mismo ángulo " α " en direcciones distintas. El contacto eléctrico entre las barras y sus circuitos es muy bueno.



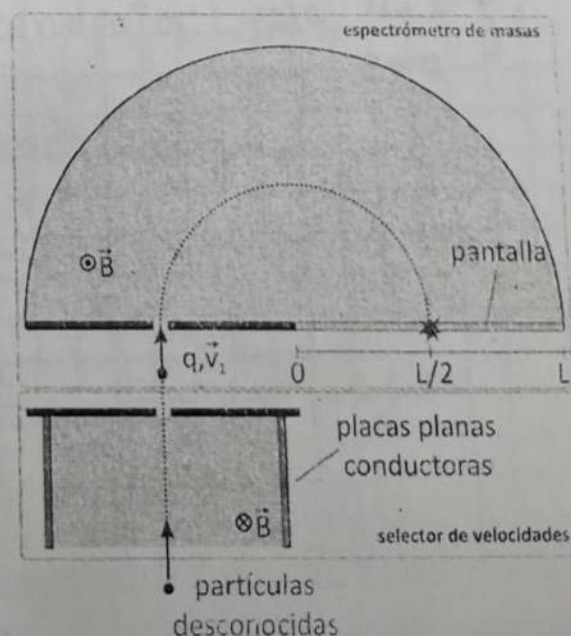
a) Elija alguno de los dos circuitos y aplique la Ley de Faraday con todo detalle para encontrar la fem inducida en la barra.

b) Sin necesidad de resolver ambos casos: ¿Cuál es el circuito en el que se inducirá una mayor fem inducida? Justifique.

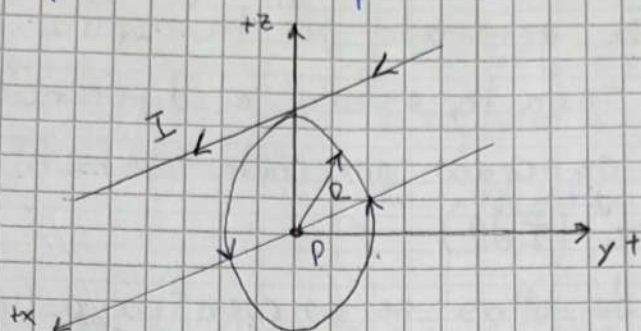
P4) Considere el esquema simplificado de dos dispositivos conocidos como "selector de velocidades" y "espectrómetro de masas". Actuando en conjunto permiten separar partículas con carga, masa y velocidades desconocidas a la entrada del "selector", en función de sus masas en una pantalla del "espectrómetro de masas". Asumiendo que todos los datos del esquema son conocidos:

a) Calcule que valor de campo eléctrico en magnitud y polaridad que debe existir entre las placas conductoras del "selector" para que sólo ingresen al "espectrómetro" partículas de una misma velocidad " v_1 " desde su ranura de salida.

b) Deduzca el signo y masa de aquellas cargas " q " que, habiendo salido del "selector" con velocidad " v_1 " impactan en la pantalla a la derecha a " $L/2$ " del centro del "espectrómetro".



- 1) Corriente "I" circula por un conductor recto y largo que forma una espira de radio R (centrado en el origen).



- a) Calculemos el campo generado en P por el conductor infinito.

Por la ley de Ampere, si tomamos un camino de circulación γ sobre el plano YZ, circular y de radio R, veremos que B es constante:

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \Rightarrow \oint_{\gamma} |\vec{B}| \cdot |d\vec{l}| \cos 0^\circ = \mu_0 I_{enc}$$

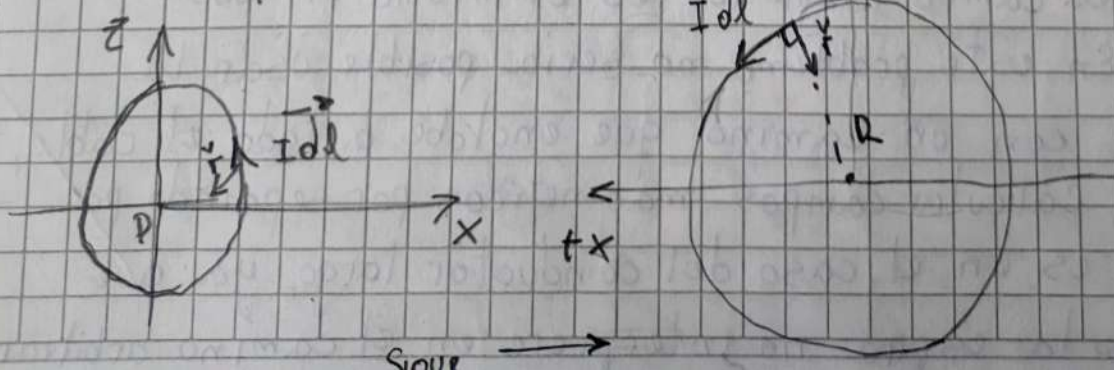
$$|\vec{B}| \oint_{\gamma} d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

$$|\vec{B}| \cdot 2\pi R = \mu_0 I_{enc}$$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Entonces B en "P" gracias al conductor vale $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \hat{j}$

Debemos calcular el campo generado por la espira



Por ley de Biot y Savart.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{(\vec{Idl} \times \vec{r})}{r^2} \Rightarrow \vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\vec{Idl} \times \vec{r})}{r^2}$$

Para hallar el $\vec{B}$ generado por la espira bastará con integrar en toda la espira el diferencial de campo magnético generado por cada elemento dip. de corriente ($\vec{Idl}$)

Como cada uno de ellos se encuentra a una misma distancia R de "p" y forma siempre 90° con el vector respectivo que apunta a "p", trabajando la expresión

$$|\vec{B}| = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\vec{Idl} \cdot \vec{r}) \cdot \sin 90^\circ}{r^2} \quad |B| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{r^2} \int |\vec{dl}|$$

siendo $r = R$ y Σ el perímetro de la circunferencia en este caso $\Sigma = 2\pi R$

$$\therefore |B| = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cdot 2\pi R \Rightarrow |B| = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

con un B resultante en dirección del eje y . ya que todo Idl contribuye en ese sentido

$$\text{Finalmente, } B_{\text{tot}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{2R} \Rightarrow B_{\text{tot}} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{1}{\pi} + 1 \right)$$

b) Si, pero la ley de Ampere solo puede utilizarse para hallar $\vec{B}$ en casos donde el campo magnético es el mismo en todo el camino. En este problema no sería posible usar la ley de Ampere con un camino que englobe a todo el cable, Pero si para calcular campos magnéticos por separado por ejemplo, como es en el caso del conductor largo, ya que el campo de la espira no interfiere en el camino arbitrario que fue elegido

b)

■ Circulando la rama en sentido horario

$$-VC_2 + \mathcal{E}_1 - VC_1 + I_2 \cdot R_2 - \mathcal{E}_2 = 0 \quad (V = \frac{Q}{C})$$

$$\frac{Q_2}{C_2} - \frac{Q_1}{C_1} + I_2 R_2 + \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = 0$$

Como los capacitores están en serie, $Q_1 = Q_2$
se tiene entonces ✓
tienen la misma Q

$$\begin{cases} \frac{Q_2}{C_2} - \frac{Q_1}{C_1} + I_2 R_2 + \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = 0 \\ Q_1 = Q_2 \end{cases}$$

$$\frac{Q}{C_2} - \frac{Q}{C_1} + 0.1 \text{ A} \cdot 10 \Omega + 4.5 \text{ V} - 3.7 \text{ V} = 0$$

$$Q \left(\frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_1} \right) + 1.8 \text{ V} = 0$$

$$Q \left(\frac{1}{220 \mu\text{F}} - \frac{1}{100 \mu\text{F}} \right) = -1.8 \text{ V}$$

$$Q \left(-\frac{3}{550 \mu\text{F}} \right) = -1.8 \text{ V} \rightarrow Q = -1.8 \text{ V} \left(-\frac{550 \mu\text{F}}{3} \right)$$

ARRASTRA

REORDOR

c) Potencias en cada fem y cada r.

P en una fem: $P = I \cdot \mathcal{E}$

Para $\mathcal{E}_1$) $I_1 = 0$ entonces $\boxed{P_{\mathcal{E}_1} = 0 \text{ W}}$

Para $\mathcal{E}_2$) $I_2 = 0.1 \text{ A} \Rightarrow 0.1 \text{ A} \cdot 3.7 \text{ V} = P \Rightarrow \boxed{P_{\mathcal{E}_2} = 0.37 \text{ W}}$

P. en una resistencia: $P = I^2 R$

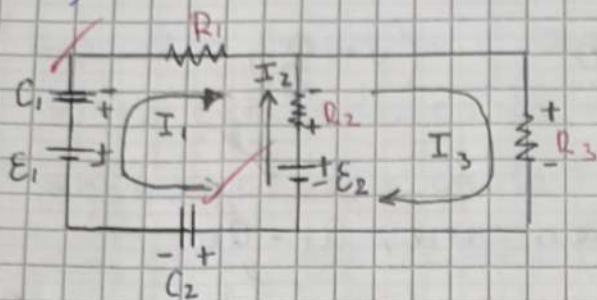
Para R_1) $I_1 = 0$ entonces R_1 no desarrolla potencia

Para R_2) $P_{R_2} = I_2^2 R_2 \Rightarrow P_{R_2} = (0.1 \text{ A})^2 \cdot 10 \Omega \Rightarrow \boxed{P_{R_2} = 0.1 \text{ W}}$

Para R_3) $P_{R_3} = I_2^2 R_3 \Rightarrow P_{R_3} = (0.1 \text{ A})^2 \cdot 27 \Omega \Rightarrow \boxed{P_{R_3} = 0.27 \text{ W}}$

$$Q = 330 \mu\text{C} = Q_1 = Q_2$$

2) Circuito



$$E_1 = 4,5V; E_2 = 3,7V$$

$$R_1 = R_2 = 10\Omega; R_3 = 27\Omega$$

$$C_1 = 100\mu F; C_2 = 220\mu F$$

Suponiendo que el circuito ha estado en funcionamiento durante un periodo de tiempo y sabiendo que funciona en regimen permanente:

a) $\boxed{I_1 = 0A}$ ya que en la rama hay dos capacitores
1ra ley de Kirchhoff

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$\underbrace{I_1}_0 \Rightarrow I_2 = I_3$$

2da ley de Kirchhoff

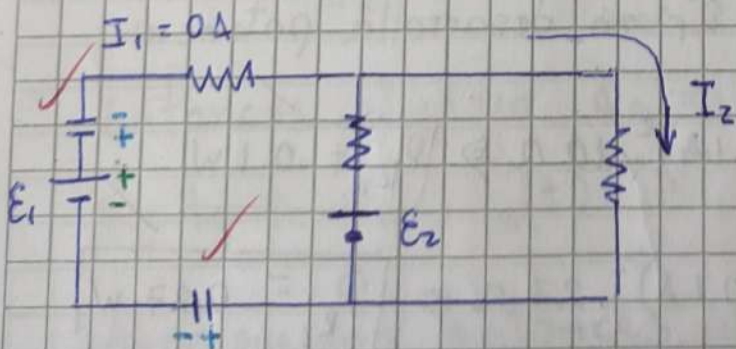
$$\boxed{-I_3 R_3 + E_2 - I_2 R_2 = 0}$$

$$\text{Como } I_2 = I_3$$

$$\Rightarrow -I_2 R_3 - I_2 R_2 + E_2 = 0$$

$$E_2 = I_2 (R_2 + R_3)$$

$$\frac{E_2}{R_2 + R_3} = I_2 \Rightarrow \frac{3,7V}{10\Omega + 27\Omega} = I_2$$



$$\text{Entonces } \boxed{I_2 = 0,1A}$$

$$I_1 = 0; I_2 = 0,1A$$

El área que va atravesando una barra recta es la misma que la que va atravesando una barra inclinada. Si l es la longitud de la barra entonces

$$A(t) = A_0 + \overbrace{\cos(\alpha) \cdot l}^L \cdot \overbrace{x(t)}^{v \cdot t}$$

$$A(t) = A_0 + L \cdot v \cdot t$$

Reescribiendo

$$\phi_B(t) = B \cdot A(t) \Rightarrow \phi_B(t) = B(A_0 + L \cdot v \cdot t)$$

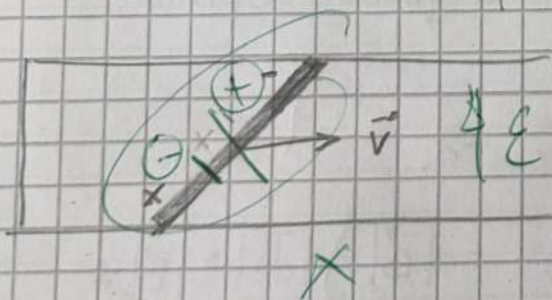
Por la ley de Faraday - Lenz

$$\mathcal{E}_{ind} = - \frac{d\phi_B}{dt}$$

$$\mathcal{E}_{ind} = - \frac{d}{dt} B(A_0 + L \cdot v \cdot t) \Rightarrow \mathcal{E}_{ind} = -BLV \quad \checkmark$$

Significa que la fem inducida es tal que al aumentar el flujo de $\vec{B}$ en el área que tiene como borde al circuito, se va a encargar de que circule una corriente inducida en sentido contrario al camino elegido. Por lo tanto, si esquematizamos la polaridad de la barra:

*La cual genera un $\vec{B}_0$



$$|\mathcal{E}_{ind}| = BLV \text{ sentido antihorario}$$

4/6

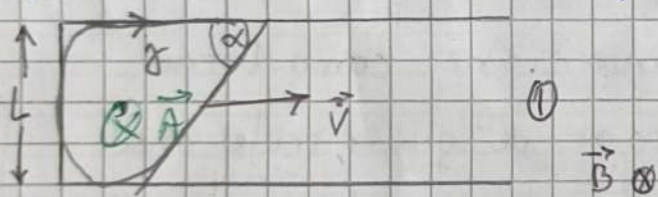
3) Circuitos eléctricos idénticos inmersos en un campo magnético uniforme y constante.

b) La fem inducida depende de la variación del flujo magnético en un cierto tiempo.

En este caso el flujo (la variación de flujo) no depende del campo magnético, ya que este es constante. Solo depende del área del circuito.

Como en ambos casos, el área inicial es equivalente en ① y ②, y el área que barre la barra es la misma a través del tiempo, en ambos casos la fem inducida será la misma. ✓ 4/4

a) Calculemos entonces la fem inducida en ①



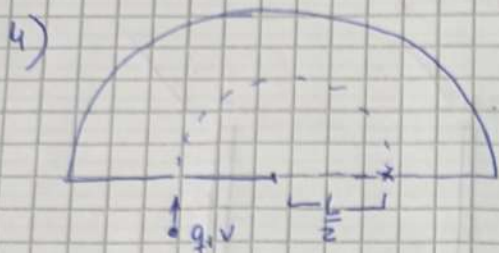
Elegimos un camino de circulación $\vec{s}$ del circuito en sentido horario. De esta forma $\vec{A}$ queda definido paralelo al campo magnético.

- En toda el área que define el circuito:

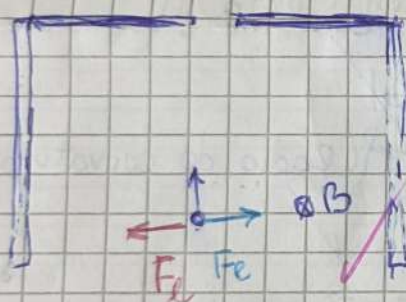
$$\Phi_B = \int_{\text{Area}} \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_{\text{Area}} |\vec{B}| \cdot |d\vec{A}| \cdot \cos 0^\circ = |\vec{B}| \int_A |d\vec{A}| = |\vec{B}| A$$

Entonces el flujo $\Phi_B = |\vec{B}| \cdot A$ pero A depende del tiempo por lo tanto $\Phi_B(t) = |\vec{B}| \cdot A(t)$.

Averiguemos entonces cuánto vale el área en función del tiempo.



a) En el problema vemos que el selector de velocidades dispara partículas las cuales solo ingresan al espectrometro de masas si llevan una cierta velocidad " v_i ". En el selector de velocidades existe un $\vec{B}$. Sabemos que toda carga que atraviese el campo $\vec{B}$ con una cierta velocidad experimentara una fuerza magnetica (Fuerza de Lorentz)



Una fuerza dada por la expresión $F = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$ la cual desviara la trayectoria de la partícula

Para lograr que pasen solo partículas con v_i debemos analizar el efecto Hall.

$$F_q = E \cdot q + q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

vectorial o scalar?

Como vemos, las fuerzas presentes sobre una carga en movimiento pueden ser magnéticas o eléctricas.

Si conseguimos que la fuerza eléctrica contrarreste el efecto de la magnética, la partícula no desviara su trayectoria.

Para ello: $F_e + F_m = 0$ *vectorial!!*
 $F_e = -F_m$

(Sigue)

¡ Conocemos las expresiones para ambas fuerzas !

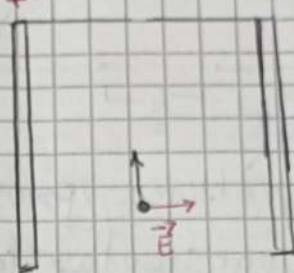
$$F_e = - F_m$$

$$q \cdot \vec{E} = - q \cdot \vec{V} \times \vec{B}$$

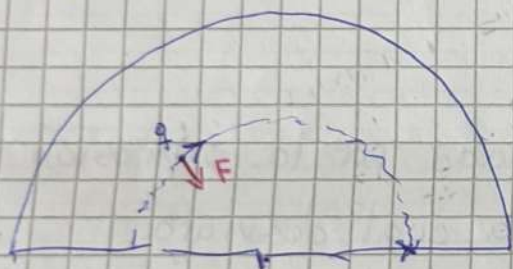
$$q \cdot \vec{E} = - q |\vec{V}| |\vec{B}| \sin 90^\circ \hat{i}$$

↳ (no depende de la carga)

Resulta: $\left[\vec{E} = - |\vec{V}| |\vec{B}| \hat{i} \right] ?$



b) Una vez dentro del espectrómetro de masas vemos como las cargas describen una trayectoria circular. Esto se debe a que el campo magnético genera una fuerza tal atractiva en todo momento



$$F = m \cdot a$$

$$F_c = m \cdot a_c \rightarrow (\text{centrípeta}) !!$$

$$q \cdot \vec{V} \times \vec{B} = m \cdot \frac{V_1^2}{R} \rightarrow (\text{radio de curvatura})$$

$$q \cdot |\vec{V}_1| \cdot |\vec{B}| = m \cdot \frac{V_1^2}{R}$$

Por la regla de la mano derecha $\vec{V} \times \vec{B}$, al ser el campo saliente, la fuerza es atractiva al origen

$$q \cdot V_1 \cdot B = m \frac{V_1^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m \cdot V_1}{q \cdot B} \quad \frac{L}{2} = \frac{m \cdot V_1}{q \cdot B}$$

$$\downarrow$$

$$(L/2)$$

$$m = \frac{L \cdot q \cdot B}{2 V_1}$$

Como la fuerza de Lorentz es atractiva para las cargas positivas, Para que la carga describa dicha trayectoria:

$$q > 0 \quad y \quad m = \frac{L \cdot q \cdot B}{2 V_1}$$